Đề cương thực nghiệm: Patient-as-Graph đa phương thức

Oct 4, 2026 · @Khánh

Bản 2 (04/10). Mỗi bệnh nhân là một đồ thị dị thể: mỗi vùng phổi ILO có hai node, một node ảnh và một node khám thực thể, nối với nhau bằng cạnh cùng vùng; thêm 5 node nhóm lâm sàng. Người không có phim chỉ mất các node ảnh. Mục tiêu là một mô hình duy nhất cho cả hai nhóm, giải thích được theo vùng phổi. Chỉ bắt đầu xây mô hình sau khi Phase 0 (đã cập nhật theo kết quả kiểm chứng 30/09) đạt.

1. Bối cảnh và câu hỏi nghiên cứu

Báo cáo fusion GAT (26/09) cho thấy coi mỗi bệnh nhân là một node không mang lại lợi ích. Homophily lớp dương chỉ gấp 1,25 lần ngẫu nhiên, GAT thua L1 (logistic chỉ ảnh, AUC 0,760) ở nhóm có ảnh và thua L2 (0,651) ở nhóm không ảnh.

Nguyên nhân không năm ở kiến trúc. Đồ thị kNN dựng từ hồ sơ lâm sàng mang rất ít thông tin về nhãn, nên truyền tin giữa các bệnh nhân không có gì để truyền.

Cập nhật sau kiểm chứng 30/09. Sau khi sửa lỗi dựng đồ thị (93% cạnh năm trong cùng fold), mọi số của báo cáo 26/09 được thay thế. Hiệu ứng hàng xóm không phụ thuộc ảnh: nhãn thật, điểm ảnh và điểm lâm sàng của hàng xóm cho cùng AUC 0,633–0,636, và L3b − L2 = +0,0008 (KTC cắt qua 0). Kết luận "thông tin ảnh lan sang người không phim" được rút lại. Kiểm chứng cũng làm lộ hai vấn đề mới: nhiễu theo lô chụp và bất nhất giữa `bnn` và `ketqua` (mục 2).

Đề cương này đổi cách biểu diễn: **mỗi bệnh nhân là một đồ thị** (8.030 đồ thị), bài toán trở thành phân loại đồ thị. Lợi thế kỳ vọng năm ở hai chỗ:

- **Thiếu modality được xử lý tự nhiên.** Số node mỗi đồ thị có thể khác nhau: người có phim có node ảnh, người không có phim thì không. Không cần điền giá trị giả, không cần cạnh cầu nối.
- **Cấu trúc giải phẫu ILO năm trong mô hình.** Phim được chia thành 6 vùng phổi, nối theo quan hệ kề nhau và đối xứng trái–phải. Trọng số attention trên từng vùng có thể đối chiếu với trường `vungtonthuong`.

Một giới hạn cần hiểu trước: nhãn `ketqua` là **kết quả đọc phim**. Với người có phim, ảnh là nguồn gốc của nhãn, nên kỳ vọng mô hình mới vượt L1 về AUC là **gần 0**. Giá trị của hướng này nằm ở tính thống nhất cho hai nhóm và khả năng giải thích theo vùng, không nằm ở việc tăng AUC.

Câu hỏi nghiên cứu

1. **RQ1.** Một mô hình đồ thị duy nhất có đạt được hiệu năng ngang mô hình chuyên biệt tốt nhất ở từng nhóm (L1 cho nhóm có ảnh, L0 cho nhóm không ảnh) không?
2. **RQ2.** Cấu trúc đồ thị (cạnh giải phẫu, loại cạnh) có đóng góp gì so với cùng mô hình nhưng xáo trộn hoặc bỏ cạnh không?
3. **RQ3.** Attention trên 6 vùng phổi có khớp với vùng tổn thương được ghi nhận (`vungtonthuong`) không?
4. **RQ4.** Embedding cấp bệnh nhân có dùng được cho phân loại cổ điển (kNN, SVM) và cho truy hồi ca tương tự không?

2. Phase 0 — Điều kiện tiên quyết (cập nhật 04/10)

Kiểm chứng 30/09 đã đóng phần lớn nghi vấn về rò rỉ, nhưng còn ba mục mở; mục nhiễu theo lô chụp là cổng chặn. Không xây PG trước khi P0.1 xong và được PGS duyệt.

Hạng mục	Trạng thái	Kết quả 30/09
Shortcut theo file (kích thước, số byte, định dạng)	Đóng	AUC 0,50–0,54
Nguồn ảnh dương	Đóng	462/462 ảnh dương trùng thư mục cũ; các lô chụp chứa cả ca dương và ca âm
Rò nhãn test qua đặc trưng hàng xóm	Đóng	Xáo nhãn test không đổi dự đoán dev
Đơn vị chia fold	Đóng	Theo người: 8.030 lượt khám = 7.024 người
L0, L3b vs L2	Đóng	L3b − L2 = +0,0008, KTC cắt qua 0
Nhiễu theo lô chụp	**Mở, chặn**	Mã lô một mình cho AUC 0,704; chưa che chữ burn-in; L1 chỉ đạt 0,760
Ý nghĩa nhãn `ketqua`	Mở	57/99 người đã được công nhận bệnh nghề nghiệp có `ketqua=2`

Hạng mục	Trạng thái	Kết quả 30/09
Chọn k bằng nhãn test	Mở	Homophily đo trên cả 8.030 node

P0.1 — Kiểm tra nhiễu theo lô chụp (cổng chặn)

Lô chụp gắn với tỉnh và tỉ lệ bệnh (5,5% đến 100%). Nếu pixel cho biết lô (qua chữ trên phim, máy chụp, cách xử lý ảnh), mô hình ảnh có thể đạt AUC cao mà không đọc tổn thương.

1. **Probe lô:** dự đoán lô (18 lớp) từ embedding ảnh, so với tỉ lệ lớp đa số.
2. **AUC trong lô:** AUC của L1 tính riêng trong từng lô có đủ cả hai nhãn, lấy trung bình có trọng số theo cỡ lô. Loại các lô chỉ có một nhãn (ví dụ 20190827) và báo cáo số lô bị loại.
3. **Giá trị gia tăng của ảnh:** ΔAUC giữa LR(lô) và LR(lô + ảnh), KTC bootstrap theo bệnh nhân.
4. **Độ nhạy:** chạy L1 với chia fold theo lô (leave-batch-out).
5. Làm lại 1–4 sau khi che chữ burn-in và cắt ảnh theo mask phổi (mục 4).

Mã lô và ngày chụp **không bao giờ** là đặc trưng; chỉ dùng để chia nhóm khi đánh giá.

P0.4 — Ý nghĩa nhãn `ketqua`. Với 57 ca `bnn=Có` và `ketqua=2`: các trường ILO có giá trị không; điểm L1 của họ nằm ở đâu so với ca dương và ca âm còn lại; `ketqua` của họ ở các lượt khám khác (nếu có).

P0.5 — Hoàn thiện kiểm toán

- Chọn lại k chỉ trên dev, chạy lại GAT và B3b.
- Kiểm SHA trùng giữa các lượt khám của cùng người, và `ketqua` của các lượt đó.
- Ghi quy tắc ghép 462 ca dương (manifest cũ chỉ có 459 liên kết chắc chắn).
- Thử ghép nới lỏng (tên + năm sinh + giới + tỉnh) để ước lượng số người bị tách nhầm thành hai `patient_uid`.

P0.6 — Khảo sát dữ liệu khám theo vùng (cho thiết kế bản 2). Tỉ lệ dương và tỉ lệ thiếu của từng dấu hiệu trong 7 dấu hiệu ở từng vùng trong 6 vùng (khối 6 × 7 của nhánh "ts" cũ), tách theo `ketqua`. Kiểm tra phần khám có được làm độc lập với việc đọc phim không (thứ tự trong phiếu, người ghi).

Quy tắc quyết định sau P0.1 (đề xuất, PGS duyệt)

AUC trong lô của L1	Quyết định
⩾ 0,70 và ΔAUC (lô + ảnh so với lô) có KTC nằm trọn trên 0	Tiếp tục. AUC trong lô trở thành chỉ số chính cho mọi mô hình dùng ảnh
0,60–0,70	Tiếp tục có điều kiện: bắt buộc che chữ và cắt theo mask phổi, chạy lại P0.1
< 0,60	**Dừng nhánh ảnh.** Tín hiệu ảnh chủ yếu đến từ lô. Báo cáo PGS trước khi làm tiếp

3. Dữ liệu và giao thức chia

Giữ nguyên toàn bộ giao thức của báo cáo fusion GAT để mọi kết quả mới so sánh ghép cặp được với B0–B3b, L1–L3b và GAT.

Thành phần	Giá trị
Tổng số đồ thị	8.030, một đồ thị cho mỗi lượt khám; thuộc 7.024 người (1.002 người khám 2–4 lần)
Có ảnh	1.835 lượt khám / 1.748 người; 4 tỉnh (Đồng Nai không có ảnh, Phú Yên 5 ảnh); 18 lô chụp
Tập dev	6.882: 1.571 có ảnh (393 dương, 25%) + 5.311 không ảnh (430 dương, 8,1%)
Tập test	1.148 (138 dương), **khóa** cho tới khi PGS duyệt cấu hình cuối; chỉ mở một lần
Chia fold	5 fold StratifiedGroupKFold theo `patient_uid` (người), dùng đúng file fold hiện có
Seed	3 seed/fold, lấy trung bình dự đoán
Khoảng tin cậy	Bootstrap theo bệnh nhân, 95%
Nhãn	`ketqua` (1 = dương); ý nghĩa chính thức chưa có codebook, xem P0.4

Quy tắc biến

- **Cấm** làm đặc trưng: `ketqua`, `chatluongphim`, `matdotonthuong`, `kichthuoctt`, `vungtonthuong`, `tonthuongkhac`, mọi biến định danh/PII, và **cả chỉ báo thiếu (missing indicator)** của các biến này. Các trường ILO chỉ có giá trị khi `ketqua=1`, nên riêng việc chúng có hay thiếu đã mã hóa nhãn.
- **Cấm** dùng mã lô chụp, ngày chụp, tên tệp hoặc thư mục ảnh làm đặc trưng.
- Chỉ dùng biến thuộc WHITELIST của Gate 0 và các biến REVIEW đã được PGS duyệt. Nộp danh sách 139 cột hiện dùng để đối chiếu.
- `bnn` và các biến tiền sử bệnh nghề nghiệp được phép (có trước khi chụp), nhưng phải có một ablation bỏ chúng vì chúng là proxy mạnh và đang bất nhất với `ketqua` (P0.4).
- Hô hấp ký: dùng giá trị tuyệt đối `fvctt`, `fev1tt` và tỉ số FEV1/FVC tính lại. **Không** dùng `fvclt`, `fev1lt` hay các biến % dự đoán, vì Gate 1B đã xác định mẫu số này không tái lập được.
- `province` và năm thu thập chỉ đưa vào node bối cảnh để có thể bỏ trong ablation.

Mọi bước học từ dữ liệu phải làm trong fold: chuẩn hóa, điền thiếu, mã hóa biến danh mục, chọn siêu tham số, và mọi encoder ảnh có fine-tune. Siêu tham số chọn trên tập validation nội bộ cắt ra từ 4 fold huấn luyện, không chọn trên fold dùng để báo cáo.

4. Thiết kế đồ thị bệnh nhân (bản 2)

Mỗi vùng phổi có hai node, một node ảnh và một node khám thực thể, nối với nhau bằng cạnh E6. Thay đổi này dựa trên phát hiện B9: khối "ts" cũ thực chất là 6 vùng phổi × 7 dấu hiệu khám (rung thanh, gõ đục, các loại ran…), cùng hệ vùng với ILO. Nối dấu hiệu trên phim với dấu hiệu nghe/gõ ở **đúng vị trí giải phẫu** là một tiên nghiệm mà mô hình nối chuỗi hay Transformer trên token không có; đây là nội dung chính của phần "đồ thị".

Node (tối đa 19 node)

Loại node	Số lượng	Có ở ai	Đặc trưng node
Ảnh theo vùng	6 (RU, RM, RL, LU, LM, LL)	Người có phim	Pooling feature map của encoder trong mask vùng + diện tích vùng
Khám theo vùng	6, cùng 6 vùng	Mọi người	Vector 7 dấu hiệu khám của vùng đó + chỉ báo thiếu

Loại node	Số lượng	Có ở ai	Đặc trưng node
Nhóm lâm sàng	5: Nhân khẩu và thể trạng · Phơi nhiễm/nghề · Hút thuốc · Triệu chứng và tiền sử · Hô hấp ký	Mọi người	MLP riêng cho từng nhóm, cùng số chiều đầu ra
Bối cảnh	1: tỉnh, năm	Mọi người	Embedding danh mục; bỏ được trong ablation
Bệnh nhân (node ảo)	1	Mọi người	Vector học được; đầu ra là embedding bệnh nhân

Các biến khám không theo vùng (huyết áp, mạch, BMI…) vào nhóm Nhân khẩu và thể trạng. Sinh viên nộp bảng "biến → node" để duyệt trước khi huấn luyện.

Cạnh (hai chiều, mỗi cạnh mang mã loại)

Loại cạnh	Nối	Ý nghĩa
E1 Kề dọc	Trên–giữa, giữa–dưới cùng một phổi; ở cả lớp ảnh và lớp khám (hai mã loại riêng)	Lan rộng tổn thương trong một phổi
E2 Đối xứng	Cặp trái–phải cùng tầng; ở cả hai lớp	Silicosis thường hai bên, ưu thế vùng trên
E6 Ảnh–khám cùng vùng	Ảnh RU ↔ Khám RU, … (6 cạnh)	Đối chiếu phim với nghe/gõ ở cùng vị trí. **Cạnh mới, là giả thuyết chính của bản 2**
E3 Lâm sàng–lâm sàng	Mọi cặp nhóm lâm sàng	Tương tác phơi nhiễm, hút thuốc, triệu chứng, hô hấp ký
E4 Lâm sàng–vùng	Mọi nhóm lâm sàng với mọi node vùng (cả hai lớp)	Attention tự học vùng nào liên quan bối cảnh nào
E5 Bệnh nhân	Node ảo với mọi node	Tổng hợp thành embedding bệnh nhân

Tiền xử lý ảnh và tạo 6 vùng

1. **Che chữ burn-in trước mọi bước khác:** phát hiện vùng chữ (OCR hoặc ngưỡng cường độ ở rìa) và tô đen; ghi số ảnh bị che và diện tích che. Chữ trên phim chứa ngày chụp và tên cơ sở, tức chính là mã lô.
2. Phân đoạn phổi bằng mô hình huấn luyện sẵn (ví dụ torchxrayvision). **Không** dùng mask Set B của Silicodata.
3. Cắt ảnh theo hộp bao của mask phổi cộng lề nhỏ, **thay cho Resize(512) → CenterCrop(448)** hiện tại; cách cũ có thể cắt mất đỉnh phổi, nơi silicosis ưu thế.
4. Chia mỗi phổi thành 3 vùng bằng hai đường ngang ở 1/3 và 2/3 khoảng cách từ đỉnh phổi tới vòm hoành, theo quy ước ILO.
5. QA: số thành phần liên thông, diện tích, tỉ lệ trái/phải; xem trực quan 50 ảnh đã che chữ; không loại ảnh âm thầm.

Encoder ảnh

- Mặc định: BioViL-T bản frozen (không học từ dữ liệu VN), để so sánh được với các báo cáo trước. Cấu hình thứ hai: một foundation model cho CXR (EVA-X hoặc CheXFound).
- Bản control (fine-tune trên Silicodata SetA với nhãn Silicosis+STB vs TB+Normal) giữ làm cấu hình phụ. Ghi đúng nhãn fine-tune, không gọi là "bnn".
- Độ phân giải đầu vào tối thiểu 512 trên vùng phổi đã cắt. Mọi encoder fine-tune trên dữ liệu VN phải sinh đặc trưng **out-of-fold**.

Xử lý thiếu dữ liệu

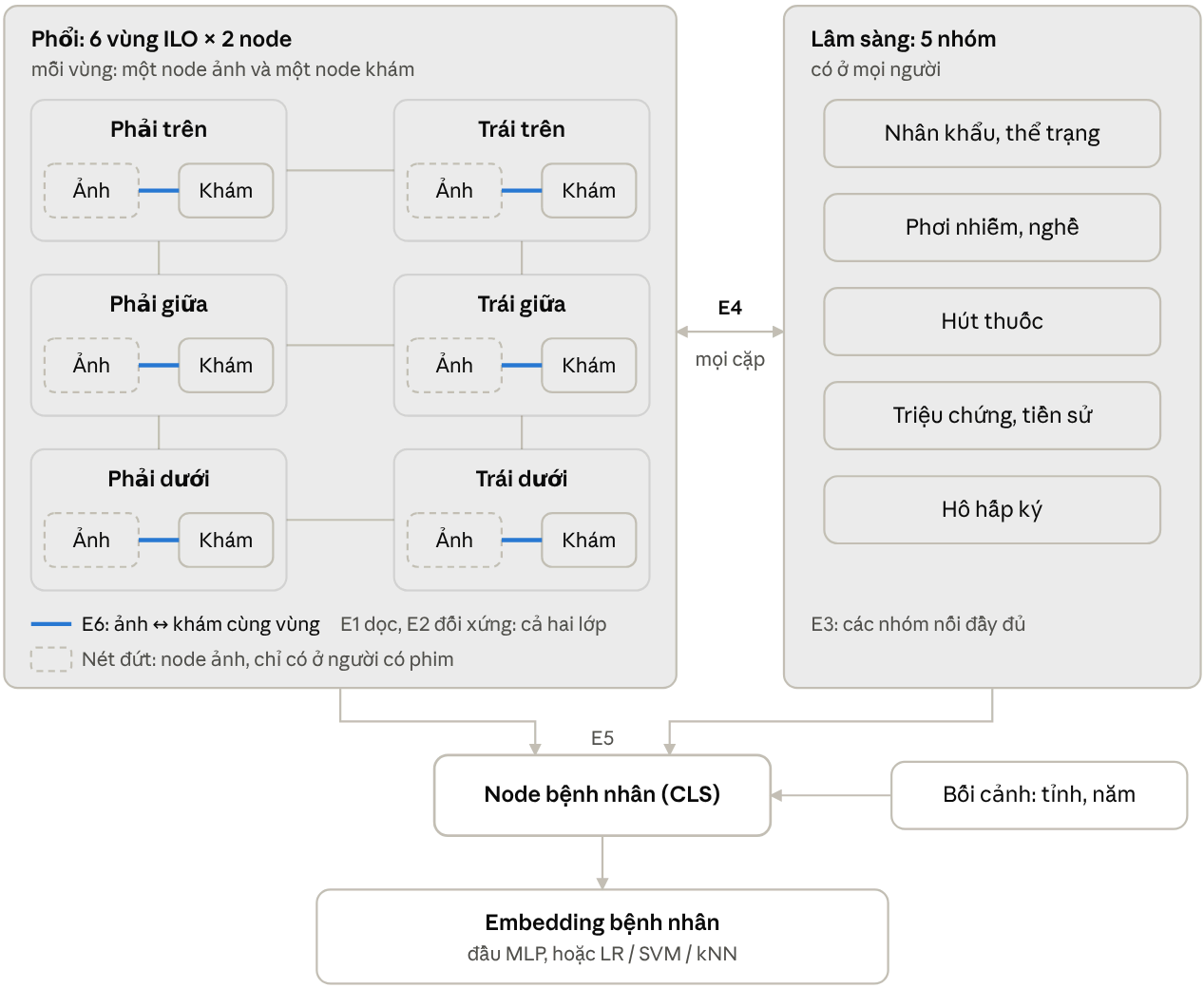
- Không có phim: bỏ 6 node ảnh cùng các cạnh E1/E2 lớp ảnh, E6 và E4 nối tới chúng. Không điền ảnh giả.
- Thiếu giá trị trong một node: điền trong fold + chỉ báo thiếu. Câu hỏi điều kiện không mặc định là "không có".
- Nếu P0.6 cho thấy dấu hiệu khám theo vùng gần như luôn âm (dưới 1% ở mọi dấu hiệu), gộp 6 node khám thành một node và bỏ E6; thiết kế khi đó quay về bản 1.

⚠️ Hai shortcut cấu trúc cần kiểm soát

- *Có phim ↔ nhãn:* 25% dương so với 8,1%. Mọi kết quả báo cáo tách nhóm; baseline trên toàn dev được biết cờ `has_image`.
- *Có phim ↔ tỉnh:* Đồng Nai không có ảnh nào. Kết quả nhóm không ảnh báo cáo tách Đồng Nai và các tỉnh còn lại; ablation PG-noctx kiểm tra node bối cảnh có đang thay cho cờ có phim không.

5. Sơ đồ cấu trúc đồ thị một bệnh nhân

Mỗi vùng phổi có hai node, ảnh và khám thực thể, nối bằng cạnh E6



Người không có phim: mất 6 node ảnh và các cạnh nối tới chúng; node khám, nhóm lâm sàng và bối cảnh giữ nguyên.

cấu trúc đồ thị một bệnh nhân, bản 2 · tối đa 19 node, 6 loại cạnh

Cạnh E6 nối node ảnh và node khám của cùng một vùng; đây là điểm khác chính so với bản 1. Người không có phim vẫn giữ 6 node khám, nên cấu trúc vùng phổi vẫn còn trong đồ thị của họ. Embedding của node bệnh nhân dùng cho cả đầu phân loại lẫn nhánh cổ điển ở mục 7.

6. Mô hình và huấn luyện

Mô hình đề xuất gọi là **PG** (Patient Graph). Giữ mô hình nhỏ, vì nhóm có ảnh chỉ có 1.571 người và 393 ca dương trong dev.

Kiến trúc

- Chiếu mọi node về cùng số chiều (64 hoặc 128) bằng projection riêng cho từng loại node.
- 2–3 lớp graph transformer, attention chỉ trên các cạnh có thật, cộng bias học được theo loại cạnh E1–E5. Phương án thay thế để đối chứng: HGT hoặc R-GCN (PyTorch Geometric có sẵn cả hai).
- Readout: lấy vector của node bệnh nhân ảo ở lớp cuối làm embedding bệnh nhân.
- Đầu phân loại: MLP một lớp ẩn, đầu ra xác suất `ketqua=1`.
- Lưu trọng số attention của node bệnh nhân lên từng node vùng để phân tích ở mục 9.

Huấn luyện

- Loss: binary cross-entropy. Nếu dùng trọng số lớp, bắt buộc hiệu chuẩn lại xác suất (bullet cuối).
- **Modality dropout:** với người có phim, mỗi lần lấy mẫu bỏ toàn bộ 6 node ảnh với xác suất p (thử 0,2 / 0,3 / 0,5), để mô hình học được cả hai chế độ.
- Không dùng cạnh giữa các bệnh nhân. Mỗi đồ thị độc lập, nên không còn vấn đề transductive, node test trong đồ thị hay chọn k.
- Optimizer AdamW, early stopping theo AUC trên validation nội bộ (mục 3).
- Không gian siêu tham số nhỏ, khai báo trước: số chiều, số lớp, dropout, learning rate, weight decay, p của modality dropout. Tối đa 30 cấu hình; ghi lại toàn bộ, không chỉ cấu hình tốt nhất.
- **Hiệu chuẩn:** Platt scaling (hoặc isotonic) học trên validation nội bộ của từng fold, áp dụng cho **mọi** mô hình kể cả baseline. Kiểm chứng 30/09 cho thấy mọi mô hình hiện có đều có Brier tệ hơn dự đoán bằng tỉ lệ nền do `class_weight="balanced"`.

Hai bộ đặc trưng ảnh

Chạy PG với (a) đặc trưng vùng từ BioViL-T frozen trên ảnh đã che chữ và cắt theo mask (cấu hình chính), và (b) đặc trưng vùng từ một foundation model CXR. Bộ vector toàn ảnh control/frozen hiện có chỉ dùng trong ablation PG-global (một node ảnh toàn cục thay cho 6 node vùng).

7. Nhánh embedding + phân loại cổ điển

Mỗi bệnh nhân được ánh xạ thành một vector, sau đó phân loại bằng LR, SVM (RBF) và kNN. Chạy ba cách tạo embedding:

Mã	Cách tạo embedding	Có dùng nhãn?	Ghi chú
E1	Lấy embedding node bệnh nhân của PG đã huấn luyện	Có	PG phải huấn luyện lại trong từng fold; embedding của fold k chỉ từ mô hình không thấy fold k
E2	Tự giám sát trên cả 8.030 đồ thị (GraphCL hoặc InfoGraph), không dùng nhãn	Không	Hợp lệ vì không chạm nhãn; phải khai báo là transductive SSL trong báo cáo
E3	Graph kernel cho đặc trưng liên tục (ví dụ Wasserstein Weisfeiler–Lehman) + SVM	Không (kernel)	Baseline cổ điển, rẻ

Kỳ vọng: E1 + SVM/LR thường không hơn đầu phân loại của chính PG; báo cáo như một ablation. E2 là cách đáng thử nhất nếu PG có giám sát bị quá khớp.

Truy hồi ca tương tự (kNN) là lý do chính để giữ nhánh này. Với mỗi bệnh nhân trong fold validation, tìm k người gần nhất trong fold huấn luyện và báo cáo:

- Precision@k của nhãn (k = 5, 10, 20), so với tỉ lệ dương cơ sở.
- Tách kết quả theo nhóm có ảnh / không ảnh, và kiểm tra xem láng giềng có bị dồn theo tỉnh hoặc theo việc có phim hay không.
- So sánh với kNN trên vector đặc trưng thô (nối lâm sàng + ảnh) để biết embedding đồ thị có tốt hơn không.

8. Baseline và ablation bắt buộc

Tất cả chạy cùng fold, cùng seed, cùng bootstrap. Các mã đã có (B0–B3b, L1–L3b, GAT) giữ nguyên, không chạy lại nếu pipeline không đổi.

Baseline

Mã	Mô hình	Trạng thái	Trả lời câu hỏi
L0	Logistic, chỉ lâm sàng	Mới (Phase 0)	Trần của lâm sàng với mô hình đơn giản
L1	Logistic, chỉ ảnh	Đã có (0,760 nhóm có ảnh)	Mô hình chuyên biệt tốt nhất cho nhóm có ảnh
L2	Logistic, lâm sàng + ảnh	Đã có	Fusion đơn giản nhất
Z1	Logistic trên 6 vector vùng nối lại	Mới	Chia vùng có tốt hơn vector toàn ảnh không (so với L1)
X0 / X2	XGBoost, lâm sàng / lâm sàng + ảnh	Mới	Baseline mạnh nhất thường gặp cho dữ liệu bảng
T0 / T2	FT-Transformer, lâm sàng / lâm sàng + token ảnh	Mới	**Đối thủ trực tiếp:** Transformer trên token là "đồ thị đầy đủ không có cấu trúc"
GAT	Patient-as-node tốt nhất hiện có	Đã có	Patient-as-graph có hơn patient-as-node không

GAT và B3b chạy lại với đồ thị đã sửa lỗi và k chọn chỉ trên dev; số của báo cáo 26/09 không được dùng. Thêm một baseline **L1-khám**: logistic trên 6 × 7 dấu hiệu khám theo vùng, để biết riêng phần khám có tín hiệu tới đâu.

Ablation của PG

Mã	Thay đổi so với PG	Kiểm tra
PG-E6shuffle	Nối node ảnh mỗi vùng với node khám của **một vùng khác** (hoán vị ngẫu nhiên cố định), giữ nguyên số cạnh	**Kiểm tra chính của bản 2:** việc khớp đúng vị trí giải phẫu có quan trọng không
PG-noE6	Bỏ cạnh E6	Giá trị của liên kết ảnh–khám nói chung
PG-1exam	Gộp 6 node khám thành một node (tức bản 1)	Tách khám theo vùng có ích không
PG-shuffle	Xáo trộn cạnh E1/E2 giữa các vùng, giữ số cạnh	Cấu trúc giải phẫu trong từng lớp

Mã	Thay đổi so với PG	Kiểm tra
PG-noedge	Chỉ giữ cạnh E5	Có cần truyền tin giữa các node không
PG-complete	Nối đầy đủ, bỏ mã loại cạnh	Cấu trúc có hơn attention tự do không
PG-global	1 node ảnh toàn cục thay cho 6 node ảnh	Giá trị của việc chia vùng trên ảnh
PG-noMD	Không modality dropout	Vai trò của modality dropout với nhóm không ảnh
PG-noclin	Chỉ node ảnh và node khám	Đóng góp của các nhóm lâm sàng
PG-nobnn	Bỏ `bnn` và các biến tiền sử bệnh nghề nghiệp	Mô hình có dựa vào chẩn đoán cũ không
PG-noctx	Bỏ node tỉnh/năm	Mô hình có dựa vào site không
PG-drop	Huấn luyện bình thường, khi đánh giá bỏ node ảnh của người có phim	Một mô hình có phục vụ được người có phim khi phim chưa có không

Nếu PG không hơn PG-E6shuffle và PG-complete, phần "đồ thị" của mô hình không có nội dung. Kết quả đó vẫn phải báo cáo trung thực.

9. Đánh giá, giả thuyết và tiêu chí thành công

Chỉ số cho mọi mô hình, báo cáo riêng cho nhóm có ảnh, nhóm không ảnh và toàn dev:

- ROC-AUC và PR-AUC, kèm tỉ lệ dương cơ sở của từng nhóm (25% và 8,1%) để đọc PR-AUC.
- **AUC trong lô chụp** cho mọi mô hình dùng ảnh (nhóm có ảnh): trung bình có trọng số của AUC trong từng lô có đủ hai nhãn. Nếu P0.1 cho thấy nhiễu theo lô, đây là chỉ số chính.
- Sensitivity tại specificity 0,80 và 0,90, phù hợp bài toán sàng lọc.
- Calibration **sau hiệu chuẩn**: Brier (so với Brier của dự đoán bằng tỉ lệ nền: 0,188 nhóm có ảnh, 0,074 nhóm không ảnh), ECE, calibration slope và intercept. Không so Brier/ECE giữa các mô hình chưa hiệu chuẩn.
- Phân tầng theo tỉnh và giới; nhóm không ảnh tách Đồng Nai và các tỉnh còn lại.

Quy tắc thống kê

- Mọi so sánh là ghép cặp trên cùng bệnh nhân: Δ, KTC 95% bootstrap, và **P(Δ>0)**. Không gọi P(Δ>0) là p-value.
- Chỉ kết luận "có khác biệt" khi KTC không cắt qua 0.
- Bốn so sánh chính (dưới đây) được khai báo trước và hiệu chỉnh Holm. Mọi so sánh khác ghi là khám phá.
- Khi kết luận "không kém hơn", phải nêu biên đã khai báo trước.

Giả thuyết và tiêu chí (khai báo trước khi chạy)

#	Giả thuyết	So sánh chính	Thành công khi
H1 (RQ1)	Một PG duy nhất ngang mô hình chuyên biệt ở cả hai nhóm	PG vs L1 (có ảnh, tính cả AUC trong lô); PG vs L0 (không ảnh)	Cận dưới KTC của Δ > −0,02 AUC ở cả hai nhóm
H2 (RQ2)	Khớp ảnh–khám đúng vị trí giải phẫu có đóng góp	PG vs PG-E6shuffle (nhóm có ảnh)	KTC của Δ nằm trọn trên 0
H3 (RQ2)	PG không kém Transformer trên token	PG vs T2 (cả hai nhóm)	Cận dưới KTC > −0,02 AUC
H4 (RQ3)	Attention vùng khớp với vùng tổn thương ghi nhận	Xem phân tích bên dưới	AUROC attention > 0,60 và vượt baseline attention ngẫu nhiên

PG vs PG-shuffle và PG vs PG-1exam là so sánh khám phá, không nằm trong họ hiệu chỉnh Holm.

Phân tích attention theo vùng (H4)

Chỉ trên ca `ketqua=1` có ảnh trong dev (393 ca), dùng dự đoán out-of-fold:

1. Parse `vungtonthuong` thành 6 nhãn vùng có/không.
2. Thống kê tần suất từng vùng trước. Gate 0 (cohort cũ 458 ảnh) cho thấy RM và RL có ở 457/458 ca, nên những vùng gần như luôn có sẽ bị loại khỏi phân tích. Tính lại trên cohort mới.
3. Với mỗi vùng còn biến thiên: AUROC của trọng số attention khi dự đoán vùng đó có tổn thương.
4. Kiểm tra xóa vùng: bỏ node vùng có attention cao nhất và so mức giảm xác suất với việc bỏ một vùng ngẫu nhiên.

`vungtonthuong` chỉ dùng để **đánh giá**, tuyệt đối không đưa vào huấn luyện.

Kỳ vọng trung thực: PG vượt L1 về AUC ở nhóm có ảnh là không cần thiết và khó xảy ra. H1 và H4 là hai giả thuyết mang giá trị chính của hướng này. Nếu H2 và H3 đều thất bại, kết luận đúng là cấu trúc đồ thị không đóng góp và một Transformer trên token là đủ.

10. Kế hoạch 6 tuần và sản phẩm bàn giao

Kế hoạch chạy tuần tự, có hai điểm duyệt với PGS.

1. **Tuần 1 — Phase 0.** P0.1 (nhiễu theo lô, cả trước và sau khi che chữ), P0.4–P0.6. **Điểm duyệt 1:** PGS quyết định tiếp tục / tiếp tục có điều kiện / dừng nhánh ảnh, và duyệt việc giữ 6 node khám theo kết quả P0.6.
2. **Tuần 2 — Dữ liệu đồ thị.** Che chữ, phân đoạn phổi, cắt theo mask, chia 6 vùng, QA; trích đặc trưng vùng; dựng node khám từ khối 6 × 7; bảng "biến → node" nộp duyệt; sinh 8.030 đồ thị. Chạy baseline mới L0, L1-khám, Z1, X0, X2, và GAT/B3b với k chọn trên dev.
3. **Tuần 3 — PG và T0/T2.** Huấn luyện PG với dò siêu tham số trong fold; huấn luyện FT-Transformer; hiệu chuẩn trong fold cho mọi mô hình.
4. **Tuần 4 — So sánh chính.** Bốn so sánh H1–H3. **Điểm duyệt 2:** nếu H1 và H2 đều không đạt, dừng phát triển mô hình và bàn lại hướng.
5. **Tuần 5 — Ablation và nhánh embedding.** Toàn bộ bảng ablation mục 8; E1–E3 và truy hồi kNN mục 7.
6. **Tuần 6 — Phân tích attention và báo cáo.** Phân tích H4; calibration; phân tầng; viết báo cáo. Tập test chỉ mở sau khi PGS duyệt cấu hình cuối.

Sản phẩm bàn giao

- Code trong repo, mỗi thí nghiệm một file config; ghi seed, phiên bản thư viện, hash của file fold.
- File đồ thị (ví dụ `patient_graphs_fm.pt`, `patient_graphs_control.pt`) và bảng QA phân đoạn.
- Một bảng kết quả tổng hợp duy nhất: mỗi dòng một mô hình, cột cho từng nhóm × chỉ số, kèm KTC.
- Bảng so sánh ghép cặp cho bốn so sánh chính (Δ, KTC, P(Δ>0), p sau hiệu chỉnh Holm).
- Báo cáo cùng định dạng báo cáo fusion GAT, theo thứ tự H1→H4; mỗi giả thuyết kết luận ĐẠT / KHÔNG ĐẠT theo đúng tiêu chí mục 9.

11. Những điều không được làm

1. Bắt đầu xây PG trước khi P0.1 được duyệt.

2. Tạo mỗi biến lâm sàng thành một node.
3. Đưa bất kỳ trường ILO nào, hoặc chỉ báo thiếu của chúng, vào đặc trưng.
4. Dùng mã lô chụp, ngày chụp, tên tệp hoặc thư mục ảnh làm đặc trưng.
5. Dùng `fvclt`, `fev1lt` hoặc các biến % dự đoán hô hấp ký.
6. Trích đặc trưng ảnh khi chưa che chữ burn-in, hoặc dùng CenterCrop thay cho cắt theo mask phổi.
7. Fine-tune encoder ảnh trên toàn bộ dev rồi dùng đặc trưng đó để đánh giá chéo.
8. Dùng mask Set B của Silicodata cho phân đoạn phổi.
9. Chọn bất kỳ siêu tham số nào (kể cả k của đồ thị kNN) bằng thống kê có dùng nhãn test hoặc nhãn fold dùng để báo cáo; mở tập test trước điểm duyệt cuối.
10. So Brier/ECE giữa các mô hình chưa hiệu chuẩn.
11. Chỉ báo cáo kết quả toàn dev mà không tách nhóm có ảnh / không ảnh.
12. Đặt lại câu hỏi sau khi xem kết quả, gọi khác biệt có KTC cắt qua 0 là "lặp lại được", hoặc dùng các cụm như "chứng minh toán học", "hoàn toàn sạch" cho một phép kiểm chỉ loại trừ một đường rò.
13. Đưa ảnh chưa che chữ, tên tệp chứa họ tên, hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào vào báo cáo, hình minh họa hay dịch vụ bên ngoài.